车石



上海交通大学 • 机械与动力工程学院

carstone@sjtu.edu.cn

188-2128-7852

教育背景

上海交通大学 上海

工学学士，机械与动力工程学院

- **整体表现**：学积分 **90.61** | 综合排名 **14 / 318 (Top 5%)** | 英语 CET-6 (646)
- **数理基础**：数理方法 (99)，线性代数 (89)，大学物理 (荣誉) (92/96/90)，理论力学 (91)，材料力学 (96)
- **计算机基础**：数据结构 (97)，程序设计思想与方法 (C++) (100)
- **相关修读**：辅修计算机科学与技术

项目经历

HandEdit：第一人称人手替换为机器人灵巧手的图像编辑基准 核心成员 • 数据构建

项目背景：面向具身智能数据需求，将第一人称视频中的人手/人臂替换为指定机器人本体，构建大规模伪真值数据集与评测基准。

- **本体选型**：负责机械臂与灵巧手的组合选型，综合自由度匹配、运动学可达性与形态多样性，确定入库本体方案。
- **URDF 建模**：完成机器人三维模型的 **URDF** 搭建、整理与贴图，统一连杆/关节及材质定义，支撑批量渲染。
- **数据流水线**：搭建**背景 Inpaint 重绘 + 灵巧手 Retarget 贴合**批处理流程，产出 EgoDex 数据集 **90%** 数据量。
- **科研收获**：完整经历数据构建、质量审核到基准评测的科研闭环，理解科研项目的组织与推进方式。

RoboMaster 平衡步兵机器人 - 腿部机构轻量化与刚度优化 核心设计与制造

项目背景：针对传统碳板 *CNC* 雕刻大腿抗扭刚度低、质量大，限制了机器人高动态运动性能的问题。

- **仿生结构设计**：参考生物骨骼及自行车碳纤维车架，提出中空碳纤维腿部方案；利用 **SolidWorks** 参数化建模。
- **有限元分析**：使用 **Simulation** 对不同铺层及截面进行抗扭/抗冲击仿真，确定最优材料分布。
- **工艺落地**：采用 **PMI 泡沫内芯 + 真空袋**成型工艺。主导解决了公差配合与层间结合力弱的制造难题。
- **量化成果**：提升抗扭刚度同时单腿**减重 50g**，大幅提升电机响应带宽，确保高频运动稳定性。

轮腿机器人跳跃性能优化 - 动力学参数探究 实验设计与数据分析

项目背景：探究机械传动参数对机器人爆发力（跳跃高度）的非线性影响，寻求系统最优解。

- **实验平台搭建**：设计模块化腿部测试台，旨在探究减速比与氮气弹簧压力这两个关键变量。
- **参数寻优**：针对不同传动比与预压（9-17 MPa）组合进行控制变量实验，采集转速与轨迹数据。
- **结果分析**：权衡电机扭矩与末端线速度，确定 **15/19 传动比**与 **15MPa** 最佳工况，使跳跃高度达峰值且安全。

第十届“上纬杯”全国大学生复合材料设计与制作大赛 核心设计

- **仿真流程自动化**：针对铺层/角度/厚度多变量耦合，用 **Abaqus** Python 脚本实现建模-网格-求解全自动批量仿真。
- **快速原型迭代**：基于批量数据进行分析，快速锁定刚度与质量平衡点，大幅缩短迭代周期。

技能与荣誉

专业技能

- **编程开发**： C/C++ (熟练，NOIP 获奖)；Python (数据处理与仿真)；STM32 嵌入式；Linux 基础。
- **工程软件**： SolidWorks (精通，含 Simulation)；Abaqus (有限元)；LaTeX (排版)。

核心奖项

- **上汽通用五菱奖学金** 一等奖学金 (2025)
- **RoboMaster 2025 全国大学生机器人大赛** 全国总冠军 / 中部赛区一等奖 (2025)
- **第十届“上纬杯”全国大学生复合材料设计与制作大赛** 全国二等奖 (2025)
- **2026 中美青年创客大赛 (队长)** 上海赛区二等奖 (2026)
- **全国三维数字化创新设计大赛** 上海赛区二等奖 (2026)